

LOIS, COUPLES, ESPÉRANCES, VARIANCES

EXERCICE 1. On considère 5 jetons numérotés de 1 à 5. On tire successivement avec remise 2 jetons parmi les 5 et on note X la plus petite valeur. Déterminer la loi de X et son espérance. Reprendre avec Y dans le cas d'un tirage successif sans remise.

EXERCICE 2. Un sac contient 2 jetons blancs et n jetons noirs ($n \geq 1$). On tire simultanément deux jetons du sac. Soit X la variable aléatoire qui donne le nombre de jetons blancs tirés.

- 1) Déterminer la loi de X . Calculer l'espérance de X .
- 2) Qu'observe-t-on lorsque n est grand?

EXERCICE 3. Soit X et Y deux variables aléatoires à valeurs dans $\{0, 1\}$. Soit $p \in \mathbb{R}$. On suppose que le couple (X, Y) suit la loi donnée par :

$$\begin{aligned} P((X, Y) = (0, 0)) &= p & P((X, Y) = (1, 0)) &= \frac{1}{3} - p \\ P((X, Y) = (0, 1)) &= \frac{1}{2} - p & P((X, Y) = (1, 1)) &= \frac{1}{6} + p \end{aligned}$$

- 1) Déterminer l'ensemble des valeurs du paramètre p telle que la loi de (X, Y) a un sens.
- 2) Déterminer les lois de X et Y . En déduire leur espérance et leur variance.
- 3) Déterminer les valeurs de p pour lesquelles X et Y sont indépendantes.

EXERCICE 4. Soit X une variable aléatoire binomiale de taille n et de paramètre $p \in]0, 1[$.

Calculer l'espérance de la variable $Y = \frac{1}{X+1}$.

EXERCICE 5. On dispose de n boîtes numérotées de 1 à n . La boîte k contient k boules numérotées de 1 à k . On choisit au hasard de façon équiprobable une boîte, puis une boule dans cette boîte. On note X le numéro de la boîte et Y le numéro de la boule.

- 1) Déterminer la loi conjointe du couple (X, Y) .
- 2) X et Y sont-elles indépendantes?
- 3) En déduire la loi de Y , puis son espérance.

EXERCICE 6. On se propose de montrer que si X_1, X_2, Y_1, Y_2 sont des variables aléatoires telles que X_1 et Y_1 suivent la même loi et X_2 et Y_2 suivent la même loi, alors $X_1 + X_2$ ne suit pas nécessairement la même loi que $Y_1 + Y_2$.

- 1) On dispose d'une urne contenant n boules, indiscernables au toucher et numérotées de 1 à n (avec $n \geq 2$). On tire successivement avec remise deux boules dans l'urne et on note X_1 le numéro de la première boule et X_2 la seconde. Déterminer les lois de X_1 et X_2 .
- 2) On reprends la même situation mais sans remise. On note Y_1 la première boule et Y_2 la seconde. Vérifier que Y_1 suit la même loi que X_1 , puis à l'aide de la formule des probabilités totales vérifier que Y_2 suit la même loi que X_2 .
- 3) En déterminant les supports de $X_1 + X_2$ et $Y_1 + Y_2$ conclure quant à l'objectif de l'exercice.

EXERCICE 7. Soient X et Y deux variables aléatoires réelles indépendantes.

Les variables aléatoires $X + Y$ et $X - Y$ sont-elles indépendantes?

EXERCICE 8. Soit $(X_i)_{1 \leq i \leq n+1}$ un $n+1$ -uplet de variables aléatoires de Bernoulli indépendantes. Soit $Y_i = X_i X_{i+1}$.

- 1) Déterminer la loi de Y_i .
- 2) Soit $S_n = \sum_{i=0}^n Y_i$. Déterminer $E(S_n)$ et $V(S_n)$.

EXERCICES POUR LA COLLE

EXERCICE 9. (CCP 109) Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Une urne contient n boules blanches numérotées de 1 à n et deux boules noires numérotées 1 et 2.

On effectue le tirage une à une, sans remise, de toutes les boules de l'urne.

On note X la variable aléatoire égale au rang d'apparition de la première boule blanche.

On note Y la variable aléatoire égale au rang d'apparition de la première boule numérotée 1.

- 1) Déterminer la loi de X .
- 2) Déterminer la loi de Y .

EXERCICE 10. (CCP-104) Soit n un entier supérieur ou égal à 3. On dispose de n boules numérotées de 1 à n et d'une boîte formée de trois compartiments identiques également numérotés de 1 à 3.

On lance simultanément les n boules qui se rangent au hasard dans les 3 compartiments. On note X la variable aléatoire qui à chaque expérience fait correspondre le nombre de compartiments restés vides.

- 1) Préciser les valeurs prises par X .
- 2) Déterminer la loi de probabilité de X .
- 3) Calculer $E(X)$. Déterminer sa limite quand $n \rightarrow +\infty$ et interpréter.

EXERCICE 11. (CCP-98) Une secrétaire effectue, une première fois, un appel téléphonique vers n correspondants distincts.

On admet que les n appels constituent n expériences indépendantes et que, pour chaque appel, la probabilité d'obtenir le correspondant demandé est p ($p \in]0, 1[$).

Soit X la variable aléatoire représentant le nombre de correspondants obtenus.

- 1) Donner la loi de X . Justifier.
- 2) La secrétaire rappelle une seconde fois, dans les mêmes conditions, chacun des $n - X$ correspondants qu'elle n'a pas pu joindre au cours de la première série d'appels. On note Y la variable aléatoire représentant le nombre de personnes jointes au cours de la seconde série d'appels.
 - a) Soit $i \in \llbracket 0, n \rrbracket$. Déterminer, pour $k \in \mathbb{N}$, $P(Y = k | X = i)$.
 - b) Prouver que $Z = X + Y$ suit une loi binomiale dont on déterminera le paramètre.

Indication : on pourra utiliser, sans la prouver, l'égalité suivante : $\binom{n-i}{k-i} \binom{n}{i} = \binom{k}{i} \binom{n}{k}$.

- c) Déterminer l'espérance et la variance de Z .

EXERCICE 12. (CCP-99)

- 1) Rappeler l'inégalité de Bienaymé-Tchebychev.
- 2) Soit (Y_n) une suite de variables aléatoires mutuellement indépendantes, de même loi et admettant un moment d'ordre 2. On pose $S_n = \sum_{k=1}^n Y_k$. Prouver que : $\forall a \in]0, +\infty[, P\left(\left|\frac{S_n}{n} - E(Y_1)\right| \geq a\right) \leq \frac{V(Y_1)}{na^2}$.
- 3) **Application :** On effectue des tirages successifs, avec remise, d'une boule dans une urne contenant 2 boules rouges et 3 boules noires.
À partir de quel nombre de tirages peut-on garantir à plus de 95% que la proportion de boules rouges obtenues restera comprise entre 0,35 et 0,45?

Indication : considérer la suite (Y_i) de variables aléatoires de Bernoulli où Y_i mesure l'issue du $i^{\text{ème}}$ tirage.

Correction Ex 09 CCP-109

1) $X(\Omega) = \llbracket 1, 3 \rrbracket$.

 $\forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket$, on note B_i la $i^{\text{ème}}$ boule blanche. $\forall i \in \llbracket 1, 2 \rrbracket$, on note N_i la $i^{\text{ème}}$ boule noire.On pose $E = \{B_1, B_2, \dots, B_n, N_1, N_2\}$.Alors Ω est l'ensemble des permutations de E et donc $\text{card}(\Omega) = (n+2)!$. $(X = 1)$ correspond aux tirages des $(n+2)$ boules pour lesquels la première boule tirée est blanche.On a donc n possibilités pour le choix de la première boule blanche et donc $(n+1)!$ possibilités pour les tirages restants.

Donc $P(X = 1) = \frac{n \times (n+1)!}{(n+2)!} = \frac{n}{n+2}$.

 $(X = 2)$ correspond aux tirages des $(n+2)$ boules pour lesquels la première boule tirée est noire et la seconde est blanche.On a donc 2 possibilités pour la première boule, puis n possibilités pour la seconde boule et enfin $n!$ possibilités pour les tirages restants.

Donc $P(X = 2) = \frac{2 \times n \times (n)!}{(n+2)!} = \frac{2n}{(n+1)(n+2)}$.

 $(X = 3)$ correspond aux tirages des $(n+2)$ boules pour lesquels la première boule et la seconde boule sont noires.On a donc 2 possibilités pour la première boule, puis une seule possibilité pour la seconde et enfin $n!$ possibilités pour les boules restantes.

Donc $P(X = 3) = \frac{2 \times 1 \times (n)!}{(n+2)!} = \frac{2}{(n+1)(n+2)}$.

Autre méthode :

Dans cette méthode, on ne s'intéresse qu'aux "premières" boules tirées, les autres étant sans importance.

$X(\Omega) = \llbracket 1, 3 \rrbracket$.

 $(X = 1)$ est l'événement : "obtenir une boule blanche au premier tirage".

Donc $P(X = 1) = \frac{\text{nombre de boules blanches}}{\text{nombre de boules de l'urne}} = \frac{n}{n+2}$.

 $(X = 2)$ est l'événement : "obtenir une boule noire au premier tirage puis une boule blanche au second tirage".

D'où $P(X = 2) = \frac{2}{n+2} \times \frac{n}{n+1} = \frac{2n}{(n+2)(n+1)}$, les tirages se faisant sans remise.

 $(X = 3)$ est l'événement : "obtenir une boule noire lors de chacun des deux premiers tirages puis une boule blanche au troisième tirage".

D'où $P(X = 3) = \frac{2}{n+2} \times \frac{1}{n+1} \times \frac{n}{n} = \frac{2}{(n+2)(n+1)}$, les tirages se faisant sans remise.

2) $Y(\Omega) = \llbracket 1, n+1 \rrbracket$.

Soit $k \in \llbracket 1, n+1 \rrbracket$.L'événement $(Y = k)$ correspond aux tirages des $(n+2)$ boules où les $(k-1)$ premières boules tirées ne sont ni B_1 ni N_1 et la $k^{\text{ème}}$ boule tirée est B_1 ou N_1 .On a donc, pour les $(k-1)$ premières boules tirées, $\binom{n}{k-1}$ choix possibles de ces boules et $(k-1)!$ possibilités pour leur rang de tirage sur les $(k-1)$ premiers tirages, puis 2 possibilités pour le choix de la $k^{\text{ème}}$ boule et enfin $(n+2-k)!$ possibilités pour les rangs de tirage des boules restantes.

Donc $P(Y = k) = \frac{\binom{n}{k-1} \times (k-1)! \times 2 \times (n+2-k)!}{(n+2)!} = \frac{2 \frac{n!}{(n-k+1)!} \times (n+2-k)!}{(n+2)!}$

$$\text{Donc } P(Y = k) = \frac{2(n+2-k)}{(n+1)(n+2)}.$$

Autre méthode :

$$Y(\Omega) = \llbracket 1, n+1 \rrbracket.$$

On note A_k l'événement "une boule ne portant pas le numéro 1 est tirée au rang k ".

Soit $k \in \llbracket 1, n+1 \rrbracket$.

$$\text{On a : } (Y = k) = A_1 \cap A_2 \cap \dots \cap A_{k-1} \cap \overline{A_k}.$$

Alors, d'après la formule des probabilités composées,

$$P(Y = k) = P(A_1)P(A_2) \dots P_{A_1 \cap A_2 \cap \dots \cap A_{k-2}}(A_{k-1})P_{A_1 \cap A_2 \cap \dots \cap A_{k-1}}(\overline{A_k}).$$

$$P(Y = k) = \frac{n}{n+2} \times \frac{n-1}{(n+2)-1} \times \frac{n-2}{(n+2)-2} \times \dots \times \frac{n-(k-2)}{(n+2)-(k-2)} \times \frac{2}{(n+2)-(k-1)}$$

$$P(Y = k) = \frac{n}{n+2} \times \frac{n-1}{n+1} \times \frac{n-2}{n} \times \dots \times \frac{n-k+2}{n-k+4} \times \frac{2}{n-k+3}.$$

$$P(Y = k) = 2 \frac{n!}{(n-k+1)!} \times \frac{(n-k+2)!}{(n+2)!}.$$

$$P(Y = k) = \frac{2(n-k+2)}{(n+2)(n+1)}.$$

Correction Ex 10 CCP-104

1) $X(\Omega) = \llbracket 0, 2 \rrbracket$.

- 2) a) Pour que l'événement $(X = 2)$ se réalise, on a $\binom{3}{2}$ possibilités pour choisir les 2 compartiments restant vides. Les deux compartiments restant vides étant choisis, chacune des n boules viendra se placer dans le troisième compartiment avec la probabilité $\frac{1}{3}$.

De plus les placements des différentes boules dans les trois compartiments sont indépendants.

$$\text{Donc } P(X = 2) = \binom{3}{2} \left(\frac{1}{3}\right)^n = 3 \left(\frac{1}{3}\right)^n = \left(\frac{1}{3}\right)^{n-1}.$$

- b) Déterminons $P(X = 1)$.

Pour que l'événement $(X = 1)$ se réalise, on a $\binom{3}{1}$ possibilités pour choisir le compartiment restant vide.

Le compartiment restant vide étant choisi, on note A l'événement : «les n boules doivent se placer dans les deux compartiments restants (que nous appellerons compartiment a et compartiment b) sans laisser l'un d'eux vide».

Soit $k \in \llbracket 1, n-1 \rrbracket$.

On note A_k l'événement : « k boules se placent dans le compartiment a et les $(n-k)$ boules restantes dans le compartiment b ».

$$\text{On a alors } A = \bigcup_{k=1}^{n-1} A_k.$$

$$\text{On a } \forall k \in \llbracket 1, n-1 \rrbracket, P(A_k) = \binom{n}{k} \left(\frac{1}{3}\right)^k \left(\frac{1}{3}\right)^{n-k} = \binom{n}{k} \left(\frac{1}{3}\right)^n.$$

$$\text{Donc } P(X = 1) = \binom{3}{1} P\left(\bigcup_{k=1}^{n-1} A_k\right) = 3 \sum_{k=1}^{n-1} P(A_k) \text{ car } A_1, A_2, \dots, A_{n-1} \text{ sont deux à deux incompatibles.}$$

$$\text{Donc } P(X = 1) = 3 \sum_{k=1}^{n-1} \binom{n}{k} \left(\frac{1}{3}\right)^n = \left(\frac{1}{3}\right)^{n-1} \sum_{k=1}^{n-1} \binom{n}{k} = \left(\frac{1}{3}\right)^{n-1} \left(\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} - 2\right) = \left(\frac{1}{3}\right)^{n-1} (2^n - 2).$$

$$\text{Donc } P(X = 1) = \left(\frac{1}{3}\right)^{n-1} (2^n - 2).$$

$$\text{Enfin, } P(X = 0) = 1 - P(X = 2) - P(X = 1) \text{ donc } P(X = 0) = 1 - \left(\frac{1}{3}\right)^{n-1} - \left(\frac{1}{3}\right)^{n-1} (2^n - 2).$$

$$\text{Donc } P(X = 0) = 1 - \left(\frac{1}{3}\right)^{n-1} (2^n - 1).$$

Autre méthode :

Une épreuve peut être assimilée à une application de $\llbracket 1, n \rrbracket$ (ensemble des numéros des boules) dans $\llbracket 1, 3 \rrbracket$ (ensemble des numéros des cases).

Notons Ω l'ensemble de ces applications.

On a donc : $\text{card } \Omega = 3^n$.

Les boules vont se "ranger aléatoirement dans les trois compartiments", donc il y a équiprobabilité sur Ω .

(a) L'événement $(X = 2)$ correspond aux applications dont les images se concentrent sur le même élément de $\llbracket 1, 3 \rrbracket$, c'est-à-dire aux applications constantes.

$$\text{Donc } P(X = 2) = \frac{3}{3^n} = \frac{1}{3^{n-1}}.$$

(b) Comptons à présent le nombre d'applications correspondant à l'événement $(X = 1)$, c'est-à-dire le nombre d'applications dont l'ensemble des images est constitué de deux éléments exactement.

On a 3 possibilités pour choisir l'élément de $\llbracket 1, 3 \rrbracket$ qui n'a pas d'antécédent et ensuite, chaque fois, il faut compter le nombre d'applications de $\llbracket 1, n \rrbracket$ vers les deux éléments restants de $\llbracket 1, 3 \rrbracket$, en excluant bien sûr les deux applications constantes.

On obtient donc $2^n - 2$ applications.

$$\text{D'où } P(X = 1) = \frac{3 \times (2^n - 2)}{3^n} = \frac{1}{3^{n-1}} (2^n - 2).$$

Enfin, comme dans la méthode précédente, $P(X = 0) = 1 - P(X = 2) - P(X = 1)$ donc $P(X = 0) =$

$$1 - \left(\frac{1}{3}\right)^{n-1} - \left(\frac{1}{3}\right)^{n-1} (2^n - 2).$$

$$3) a) E(X) = 0P(X = 0) + 1P(X = 1) + 2P(X = 2) = \left(\frac{1}{3}\right)^{n-1} (2^n - 2) + 2 \left(\frac{1}{3}\right)^{n-1}.$$

$$\text{Donc } E(X) = 3 \left(\frac{2}{3}\right)^n.$$

$$b) \text{ D'après 3.(a), } \lim_{n \rightarrow +\infty} E(X) = \lim_{n \rightarrow +\infty} 3 \left(\frac{2}{3}\right)^n = 0.$$

Quand le nombre de boules tend vers $+\infty$, en moyenne aucun des trois compartiments ne restera vide.

Correction Ex 11 CCP-98

- 1) L'expérience est la suivante : l'épreuve de l'appel téléphonique de la secrétaire vers un correspondant est répétée n fois et ces n épreuves sont mutuellement indépendantes.

De plus, chaque épreuve n'a que deux issues possibles : le correspondant est joint avec la probabilité p (succès) ou le correspondant n'est pas joint avec la probabilité $1 - p$ (échec).

La variable X considérée représente le nombre de succès et suit donc une loi binomiale de paramètres

$$(n, p). \text{ C'est-à-dire } X(\Omega) = \llbracket 0, n \rrbracket \text{ et } \forall k \in \llbracket 0, n \rrbracket P(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1 - p)^{n-k}.$$

- 2) a) Soit $i \in \llbracket 0, n \rrbracket$. Sous la condition $(X = i)$, la secrétaire rappelle $n - i$ correspondants lors de la seconde série d'appels et donc :

$$P(Y = k | X = i) = \begin{cases} \binom{n-i}{k} p^k (1-p)^{n-i-k} & \text{si } k \in \llbracket 0, n-i \rrbracket \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$

$$b) \quad Z(\Omega) = \llbracket 0, n \rrbracket \text{ et } \forall k \in \llbracket 0, n \rrbracket \quad P(Z = k) = \sum_{i=0}^k P(X = i \cap Y = k - i) = \sum_{i=0}^k P(Y = k - i | X = i) P(X = i).$$

$$\text{Soit } k \in \llbracket 0, n \rrbracket. \text{ D'après les questions précédentes, } P(Z = k) = \sum_{i=0}^k \binom{n-i}{k-i} \binom{n}{i} p^k (1-p)^{2n-k-i}.$$

$$\text{Or, d'après l'indication, } \binom{n-i}{k-i} \binom{n}{i} = \binom{k}{i} \binom{n}{k}.$$

$$\text{Donc } P(Z = k) = \sum_{i=0}^k \binom{k}{i} \binom{n}{k} p^k (1-p)^{2n-k-i} = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{2n-k} \sum_{i=0}^k \binom{k}{i} \left(\frac{1}{1-p}\right)^i.$$

$$\text{Donc d'après le binôme de Newton, } P(Z = k) = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{2n-k} \left(\frac{2-p}{1-p}\right)^k = \binom{n}{k} (p(2-p))^k ((1-p)^2)^{n-k}.$$

On vérifie que $1 - p(2-p) = (1-p)^2$ et donc on peut conclure que :

Z suit une loi binomiale de paramètre $(n, p(2-p))$.

Remarque : preuve (non demandée dans l'exercice) de l'égalité proposée dans l'indication :

$$\binom{n-i}{k-i} \binom{n}{i} = \frac{(n-i)!}{(n-k)!(k-i)!} \frac{n!}{i!(n-i)!} = \frac{n!}{(k-i)!(n-k)!i!} = \frac{k!}{(k-i)!i!} \frac{n!}{k!(n-k)!} = \binom{k}{i} \binom{n}{k}.$$

c) D'après le cours, comme Z suit une loi binomiale de paramètre $(n, p(2-p))$, alors :

$$E(Z) = np(2-p) \text{ et } V(Z) = np(2-p)(1-p(2-p)) = np(2-p)(p-1)^2.$$

Correction CCP 99

1) Soit $a \in]0, +\infty[$. Pour toute variable aléatoire X admettant un moment d'ordre 2, on a :

$$P(|X - E(X)| \geq a) \leq \frac{V(X)}{a^2}.$$

2) On pose $X = \frac{S_n}{n}$.

Par linéarité de l'espérance et comme toutes les variables Y_i ont la même espérance, on a $E(X) = E(Y_1)$.

De plus, comme les variables sont mutuellement indépendantes, on a $V(X) = \frac{1}{n^2} V(S_n) = \frac{1}{n} V(Y_1)$.

Alors, en appliquant 1. à X , on obtient le résultat souhaité.

3) $\forall i \in \mathbb{N}^*$, on considère la variable aléatoire Y_i valant 1 si la $i^{\text{ème}}$ boule tirée est rouge et 0 sinon.

Y_i suit une loi de Bernoulli de paramètre p avec $p = \frac{2}{5} = 0,4$.

Les variables Y_i suivent la même loi, sont mutuellement indépendantes et admettent des moments d'ordre 2.

On a d'après le cours, $\forall i \in \mathbb{N}$, $E(Y_i) = 0,4$ et $V(Y_i) = 0,4(1-0,4) = 0,24$.

On pose $S_n = \sum_{i=1}^n Y_i$. S_n représente le nombre de boules rouges obtenues au cours de n tirages.

Alors $T_n = \frac{\sum_{i=1}^n Y_i}{n}$ représente la proportion de boules rouges obtenues au cours de n tirages.

On cherche à partir de combien de tirages on a $P(0,35 \leq T_n \leq 0,45) > 0,95$.

$$\begin{aligned} \text{Or } P(0,35 \leq T_n \leq 0,45) &= P\left(0,35 \leq \frac{S_n}{n} \leq 0,45\right) = P\left(-0,05 \leq \frac{S_n}{n} - E(Y_1) \leq 0,05\right) \\ &= P\left(\left|\frac{S_n}{n} - E(Y_1)\right| \leq 0,05\right) = 1 - P\left(\left|\frac{S_n}{n} - E(Y_1)\right| > 0,05\right). \end{aligned}$$

$$\text{On a donc } P(0,35 \leq T_n \leq 0,45) = 1 - P\left(\left|\frac{S_n}{n} - E(Y_1)\right| > 0,05\right).$$

$$\text{Or, d'après la question précédente, } P\left(\left|\frac{S_n}{n} - E(Y_1)\right| \geq 0,05\right) \leq \frac{0,24}{n(0,05)^2}.$$

$$\text{Donc } P(0,35 \leq T_n \leq 0,45) \geq 1 - \frac{0,24}{n(0,05)^2}.$$

Il suffit alors pour répondre au problème de chercher à partir de quel rang n , on a $1 - \frac{0,24}{n(0,05)^2} \geq 0,95$.

La résolution de cette inéquation donne $n \geq \frac{0,24}{0,05^3}$ c'est-à-dire $n \geq 1920$.